

ข้อ 2: Recovery Sequence

เอกสารโจทย์สำหรับนักเรียน

เรื่องราว

หลังจากที่มิกูค้นข้อมูลสามารถเข้าถึงระบบสำรองของห้องทดลองได้

พวกเขาพบว่าไฟล์วิจัยบางส่วนยังไม่สามารถเปิดได้โดยตรง เพราะถูกป้องกันไว้ด้วยกลไกยืนยันแบบเก่า

ระบบนี้ไม่ได้ต้องการรหัสผ่านธรรมดา แต่ต้องการ “ลำดับตัวเลขมาตรฐาน” ที่สร้างจากค่าพารามิเตอร์ 2 ค่า คือ N และ M ตามกฎของระบบเดิมอย่างเคร่งครัด หากลำดับที่ป้อนแตกต่างจากรูปแบบที่กำหนด แม้ผลรวมจะถูกต้อง ระบบก็จะไม่ยอมรับ

หน้าที่ของคุณคือสร้างลำดับตัวเลขดังกล่าวให้ถูกต้อง

งานที่ต้องทำ

ให้สร้างลำดับจำนวนเต็ม N ตัว $a_1, a_2, \dots, a_N$ ตามกฎต่อไปนี้

- ถ้า $N = 1$ ลำดับมีสมาชิกเพียงตัวเดียว คือ M
- ถ้า $N > 1$ ให้สมาชิกตัวที่ 1 ถึง $N-1$ เป็นลำดับมาตรฐาน $1, -1, 2, -2, 3, -3, \dots$ โดยใช้ไปตามลำดับจนครบ $N-1$ ตัว
- จากนั้นให้สมาชิกตัวที่ N เป็นค่าที่ทำให้ผลรวมของสมาชิกทั้ง N ตัวเท่ากับ M

จงพิมพ์สมาชิกทั้ง N ตัวของลำดับนี้

รูปแบบข้อมูลนำเข้า

มีหนึ่งบรรทัด ประกอบด้วยจำนวนเต็ม 2 จำนวน

$N \ M$

โดยที่ N คือจำนวนสมาชิกของลำดับ และ M คือผลรวมที่ต้องการ

รูปแบบข้อมูลส่งออก

พิมพ์จำนวนเต็ม N จำนวนในหนึ่งบรรทัด คั่นด้วยช่องว่าง 1 ช่อง ซึ่งเป็นลำดับที่สร้างตามกฎของโจทย์

ข้อกำหนด

- $1 \leq N \leq 500000$
- $-2^{31} \leq M \leq 2^{31} - 1$
- สำหรับทุกกรณีทดสอบ รับประกันว่าค่าของสมาชิกตัวที่ N ที่คำนวณได้จะไม่ซ้ำกับสมาชิกก่อนหน้า และสมาชิกทุกตัวของลำดับอยู่ในช่วง signed 32-bit integer

คำอธิบายเพิ่มเติม

ลำดับมาตรฐานเริ่มต้นดังนี้

1, -1, 2, -2, 3, -3, 4, -4, ...

- ถ้า $N = 2$ จะใช้สมาชิกตัวแรกเป็น 1
- ถ้า $N = 3$ จะใช้สมาชิกสองตัวแรกเป็น 1, -1
- ถ้า $N = 6$ จะใช้สมาชิกห้าตัวแรกเป็น 1, -1, 2, -2, 3

จากนั้นจึงหาสมาชิกตัวสุดท้ายให้ผลรวมรวมทั้งหมดเป็น M

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
1 7
ข้อมูลส่งออก
7

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
4 10
ข้อมูลส่งออก
1 -1 2 8

คำอธิบาย: เมื่อ $N = 4$ สมาชิก 3 ตัวแรกของลำดับมาตรฐานคือ 1, -1, 2 ซึ่งมีผลรวมเท่ากับ 2

ดังนั้นสมาชิกตัวสุดท้ายต้องเป็น 8 เพื่อให้ผลรวมทั้งหมดเท่ากับ 10

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
6 -3
ข้อมูลส่งออก
1 -1 2 -2 3 -6

คำอธิบาย: เมื่อ $N = 6$ สมาชิก 5 ตัวแรกของลำดับมาตรฐานคือ 1, -1, 2, -2, 3 ซึ่งมีผลรวมเท่ากับ 3

ดังนั้นสมาชิกตัวสุดท้ายต้องเป็น -6 เพื่อให้ผลรวมทั้งหมดเท่ากับ -3